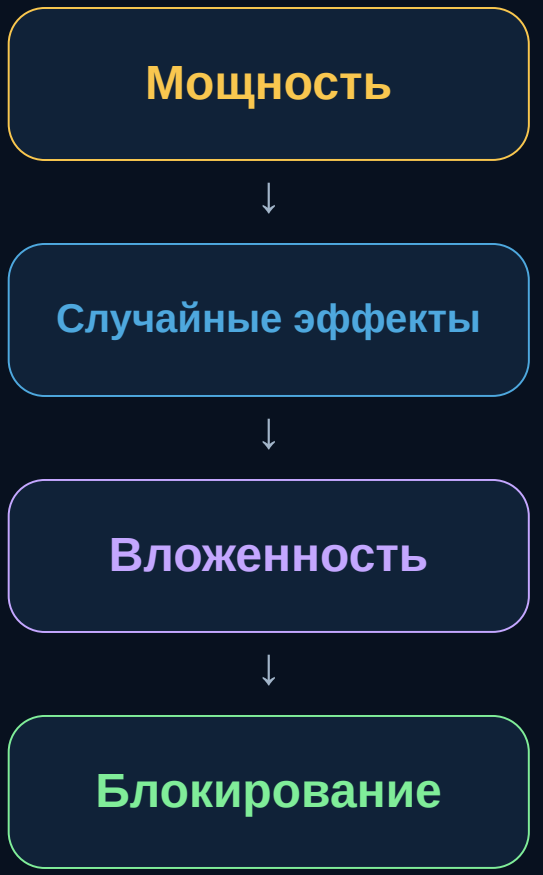
Случайные эффекты и блочные планы

Мощность, иерархия измерений и модели в Python

Лекция 7 • Планирование эксперимента



Логика лекции

01

Спланировать

Связать эффект, объём выборки и мощность

02

Разложить

Отделить вариацию объектов от ошибки

03

Выбрать тест

Прочитать EMS и найти знаменатель F

04

Учесть блоки

Сравнить режимы внутри каждого блока

Один сквозной вопрос объединяет разделы. Сколько действительно независимых опытов стоит за оценкой эффекта?

01

Мощность

Как вероятность обнаружить эффект зависит от λ, α и объёма выборки

Ошибки I и II рода и мощность теста

α

Ошибка I рода

Вероятность отклонить верную H_0

β

Ошибка II рода

Вероятность не отклонить H_0 при заданной альтернативе

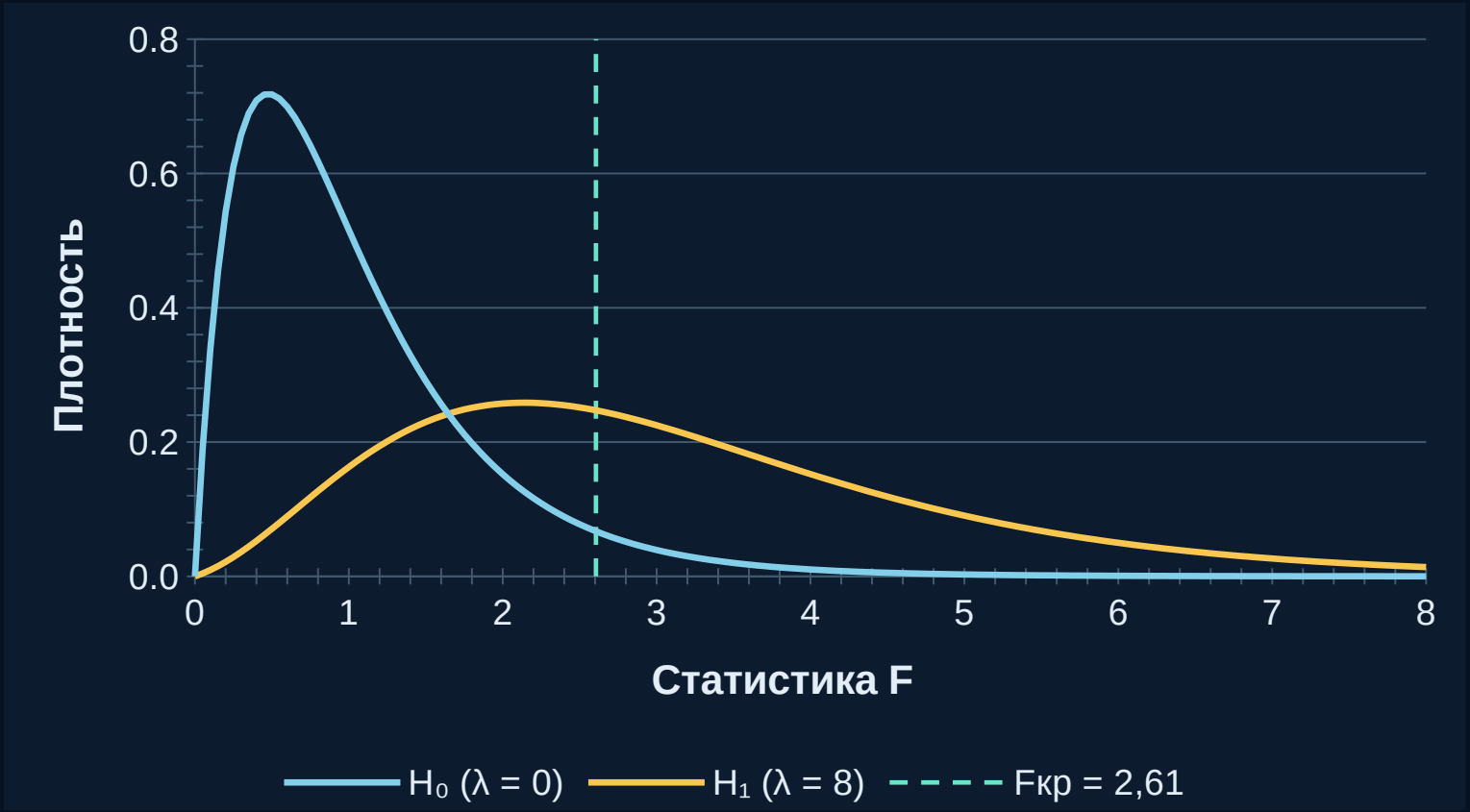
1 – β

Мощность

Вероятность отклонить H_0 при заданном эффекте

При заданном α ищем объём выборки N, который даст целевую мощность, например 0,80.

Центральное и нецентральное F-распределения



Порог F = 2,61

- При H_0 доля площади справа от порога равна α = 0,05.
- При λ = 8 эта доля под кривой H_1 составляет 0,55. Это мощность теста.

Параметр нецентральности в сбалансированном плане

$$\lambda = n \cdot \Sigma_i \alpha_i^2 / \sigma^2 = N \cdot f^2$$

n / N

независимых опытов на группу / всего

α_i

сдвиг среднего группы относительно общего

σ^2

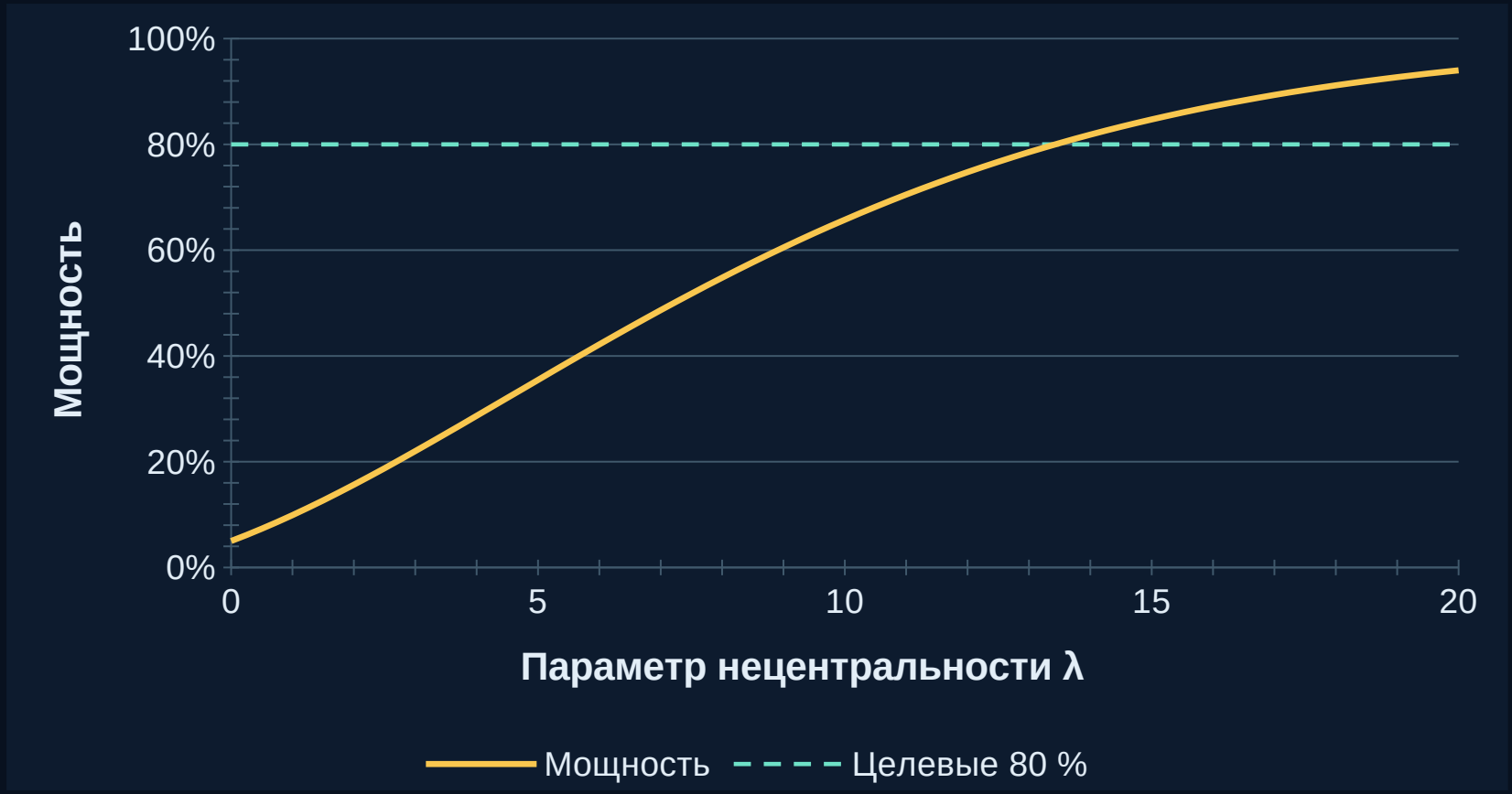
остаточная дисперсия

f

стандартизованный эффект

При фиксированном f удвоение числа независимых опытов удваивает λ. Технические отсчёты одной партии зависимы.

Мощность при разных значениях λ

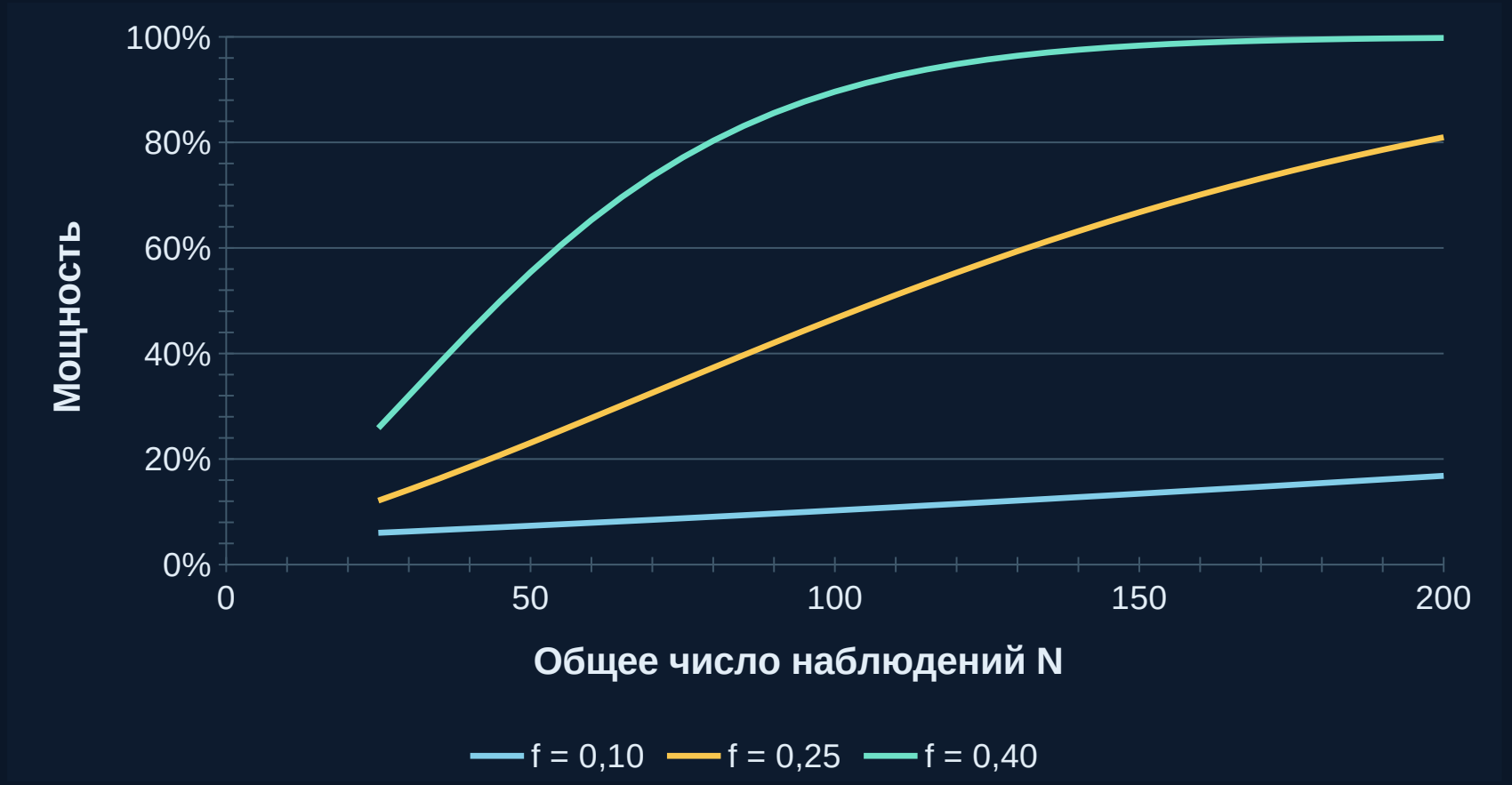


Порог 0,80

При заданных степенях свободы мощность 80% достигается при λ ≈ 13,43.

$df_1 = 4$, $df_2 = 40$
$\alpha = 0{,}05$

Число независимых опытов и размер эффекта



Пять групп

- Объём N разделён поровну.
- Уровень α = 0,05.
- При N = 100 и f = 0,25 мощность равна 0,466.

Уровень значимости меняет мощность теста



МЕНЬШЕ α — **Строже**

Реже отклоняем верную H_0, но чаще пропускаем эффект.

БОЛЬШЕ α — **Чувствительнее**

Выше мощность и вероятность ошибки I рода.

Один и тот же план во всех точках. N = 100, пять групп, f = 0,25.

Мощность заданного плана в Python

```
from statsmodels.stats.power import FTestAnovaPower

analysis = FTestAnovaPower()
power = analysis.power(
    effect_size=0.25, nobs=100,
    alpha=0.05, k_groups=5,
)

print(round(power, 3))  # 0.466
```

Параметры

- f — эффект Коэна
- nobs — общий N
- alpha — уровень α
- k_groups — число групп

Размер выборки для заданной мощности

```
from math import ceil
from statsmodels.stats.power import FTestAnovaPower

n_total = FTestAnovaPower().solve_power(
    effect_size=0.25, k_groups=5,
    alpha=0.05, power=0.80,
)
print(round(n_total, 2))  # 195.77
print(ceil(n_total / 5))  # 40 на группу
```

40 опытов
на группу

200 опытов при равном числе наблюдений в пяти группах

Пять режимов обработки частиц

1 Зафиксировать

Пять групп, α = 0,05, мощность 0,80

→

2 Оценить эффект

По пилотным данным или по минимально важному эффекту

→

3 Рассчитать N

При f = 0,25 требуется 195,77 наблюдения. По 40 в группе.

Практический план

При ожидаемых потерях 10% готовят 45 независимых образцов в каждой из пяти групп.

Алгоритм планирования мощности

1

Сформулировать H_0 и тест

→

2

Задать α и целевую мощность

→

3

Определить минимальный эффект

→

4

Рассчитать N и добавить запас

Не подбирайте α после данных и не заменяйте ожидаемый эффект «удобным» значением.

02

Случайные эффекты

Дисперсионные компоненты, EMS и смешанные модели

Фиксированный или случайный фактор?

FIXED

Фиксированный

- Интересуют именно выбранные уровни
- Оцениваем различия средних
- Пример: три заданных технологии

RANDOM

Случайный

- Уровни — выборка из популяции
- Оцениваем дисперсию между уровнями
- Пример: случайно выбранные партии

Для трёх выбранных технологий оценивают контрасты. Для выборки партий оценивают разброс между партиями.

Однофакторная модель со случайным эффектом

$$y_{ij} = \mu + a_i + \varepsilon_{ij}$$

a_i **между объектами**

$N(0, \sigma^2_a)$

ε_{ij} **внутри объекта**

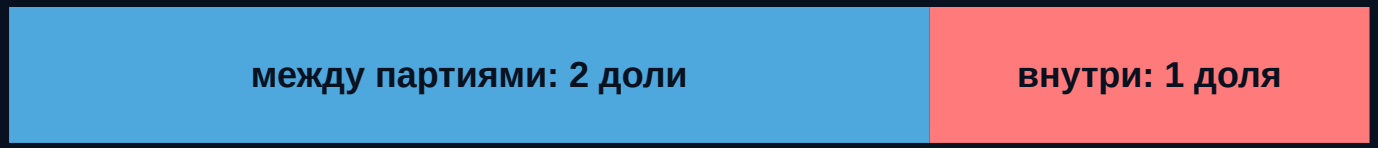
$N(0, \sigma^2)$

$a \perp \varepsilon$ **Независимость**

Партии независимы. Ошибки независимы от эффектов партий.

Вариация раскладывается на два источника

$$\mathrm{Var}(y) = \sigma^2_a + \sigma^2$$



ICC

$$\sigma^2_a \,/\, (\sigma^2_a + \sigma^2)$$

корреляция двух отсчётов одной партии

Три измерения каждой из шести партий уточняют средние партий. Для сравнения режимов по-прежнему есть шесть единиц назначения.

Межпартийная дисперсия по трём измерениям на партию

Источник	MS	EMS
Партия	**36,933**	$\sigma^2 + 3\sigma^2_a$
Ошибка	**1,800**	σ^2

$$\hat{\sigma}^2 = 1{,}800 \quad \cdot \quad \hat{\sigma}^2_a = (36{,}933 - 1{,}800) / 3 = 11{,}711$$

$$\text{ICC} = 11{,}711 / (11{,}711 + 1{,}800) = 0{,}867$$

Случайный интерсепт для партии в Python

```
import statsmodels.formula.api as smf

model = smf.mixedlm(
    "y ~ 1", data=df, groups=df["batch"]
)
result = model.fit(reml=True)
print(result.converged)
print(result.cov_re.iloc[0, 0])  # партии
print(result.scale)              # остатки
```

Что проверить

- Одна строка на измерение.
- Идентификатор batch общий внутри партии.
- Проверьте сходимость и граничные оценки.

Два скрещённых случайных фактора

$$y_{ijk} = \mu + a_i + b_j + (ab)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

a_i	b_j	$(ab)_{ij}$	ε_{ijk}
фактор A	**фактор B**	**взаимодействие**	**ошибка**
σ^2_a	σ^2_b	σ^2_{ab}	σ^2

Для разделения взаимодействия и остаточной ошибки нужны независимые повторы внутри сочетаний A × B.

Ожидаемые средние квадраты в скрещённом плане

Источник	E[MS]
A	$\sigma^2 + n\sigma^2_{ab} + nb\sigma^2_a$
B	$\sigma^2 + n\sigma^2_{ab} + na\sigma^2_b$
A×B	$\sigma^2 + n\sigma^2_{ab}$
Ошибка	σ^2

Знаменатели F для скрещённых случайных факторов

A

$F_A = MS_A / MS_{AB}$ — проверяет $\sigma^2_a = 0$

B

$F_B = MS_B / MS_{AB}$ — проверяет $\sigma^2_b = 0$

A×B

$F_{AB} = MS_{AB} / MS_E$ — проверяет $\sigma^2_{ab} = 0$

При H_0 средние квадраты числителя и знаменателя имеют одинаковое ожидание.

Три скрещённых случайных фактора

$$y = \mu + A + B + C + AB + AC + BC + ABC + \varepsilon$$

При H_0 вклад фактора A равен нулю. В знаменателе должны сохраниться те же вклады взаимодействий и ошибки, что и в числителе.

Подходящей комбинации может не быть среди отдельных MS. Тогда составляют отношение сумм и приближённо оценивают степени свободы.

Аппроксимация Саттертуэйта

$$F_A \approx (MS_A + MS_{ABC}) / (MS_{AB} + MS_{AC})$$

$$\nu \approx (\Sigma\, c_i MS_i)^2 / \Sigma[(c_i MS_i)^2 / \nu_i]$$

1. Собрать нужные MS
2. Сопоставить EMS
3. Рассчитать ν отдельно для числителя и знаменателя

Метод моментов и REML для оценки дисперсий

ANOVA / MOM

Метод моментов

- Прозрачен для сбалансированных планов
- Оценки получаются из разностей MS
- Может дать отрицательную дисперсию

REML

Ограниченное правдоподобие

- Допускает неодинаковое число повторов
- Учитывает оценивание фиксированных эффектов
- Может давать граничные оценки

Отрицательная оценка методом моментов возможна при слабой информации о межгрупповой вариации.

Интервал для компоненты дисперсии

$$\hat{\sigma}^2_a = (MS_A - MS_E) / n$$

Профиль правдоподобия

Естественен для ML/REML

Параметрический bootstrap

Моделируют новые данные из оценённой модели

Точные ANOVA-интервалы

Только для специальных сбалансированных случаев

Разность концов двух отдельных интервалов для MS не даёт доверительного интервала для их разности.

Диагностика и отчётность

Проверить

- остатки и прогнозы
- Q–Q-график остатков
- сходимость модели

Сообщить

- структуру случайных эффектов
- оценки σ^2 и ICC
- интервалы / SE

Обосновать

- почему фактор случайный
- ML или REML
- как учтён дисбаланс

Один p-value не описывает структуру вариации.

03

Вложенность и смешанные модели

Как структура эксперимента определяет модель и тест

Скрещённые и вложенные факторы

CROSSED

Скрещённые

- Каждый уровень A встречается с каждым B
- Можно оценить A, B и A×B
- Пример: оператор × прибор

NESTED

Вложенные

- Каждый уровень B принадлежит одному A
- B(A) заменяет отдельные B и A×B
- Пример: партия внутри производителя

Вложенность — свойство дизайна и идентификаторов, а не просто формулы.

Партии вложены в производителей

Производитель A

- Партия A1
- Партия A2
- Партия A3

Производитель B

- Партия B1
- Партия B2
- Партия B3

Производитель C

- Партия C1
- Партия C2
- Партия C3

$$y_{ijk} = \mu + A_i + B_{j(i)} + \varepsilon_{ijk}$$

Степени свободы и EMS вложенного плана

Источник	df	E[MS]
A	$a - 1$	$\sigma^2 + n\sigma^2_{B(A)} + bn\sigma^2_A$
B(A)	$a(b - 1)$	$\sigma^2 + n\sigma^2_{B(A)}$
Ошибка	$ab(n - 1)$	σ^2

$$F_A = MS_A / MS_{B(A)} \quad \cdot \quad F_{B(A)} = MS_{B(A)} / MS_E$$

Вложенные партии в MixedLM

```
import statsmodels.api as sm

model = sm.MixedLM.from_formula(
    "y ~ 1", data=df,
    groups="manufacturer",
    re_formula="1",
    vc_formula={"batch": "0 + C(batch)"},
)
result = model.fit(reml=True)
print(result.vcomp)  # дисперсия партий
```

Метки партий

Формула для партии строится отдельно у каждого производителя. Номера партий могут повторяться между производителями.

Эффект режима и вариация между партиями

$$y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \cdot treatment_{ij} + u_j + \varepsilon_{ij}$$

β_1 фиксированный эффект

разность средних между режимами

u_j случайный эффект

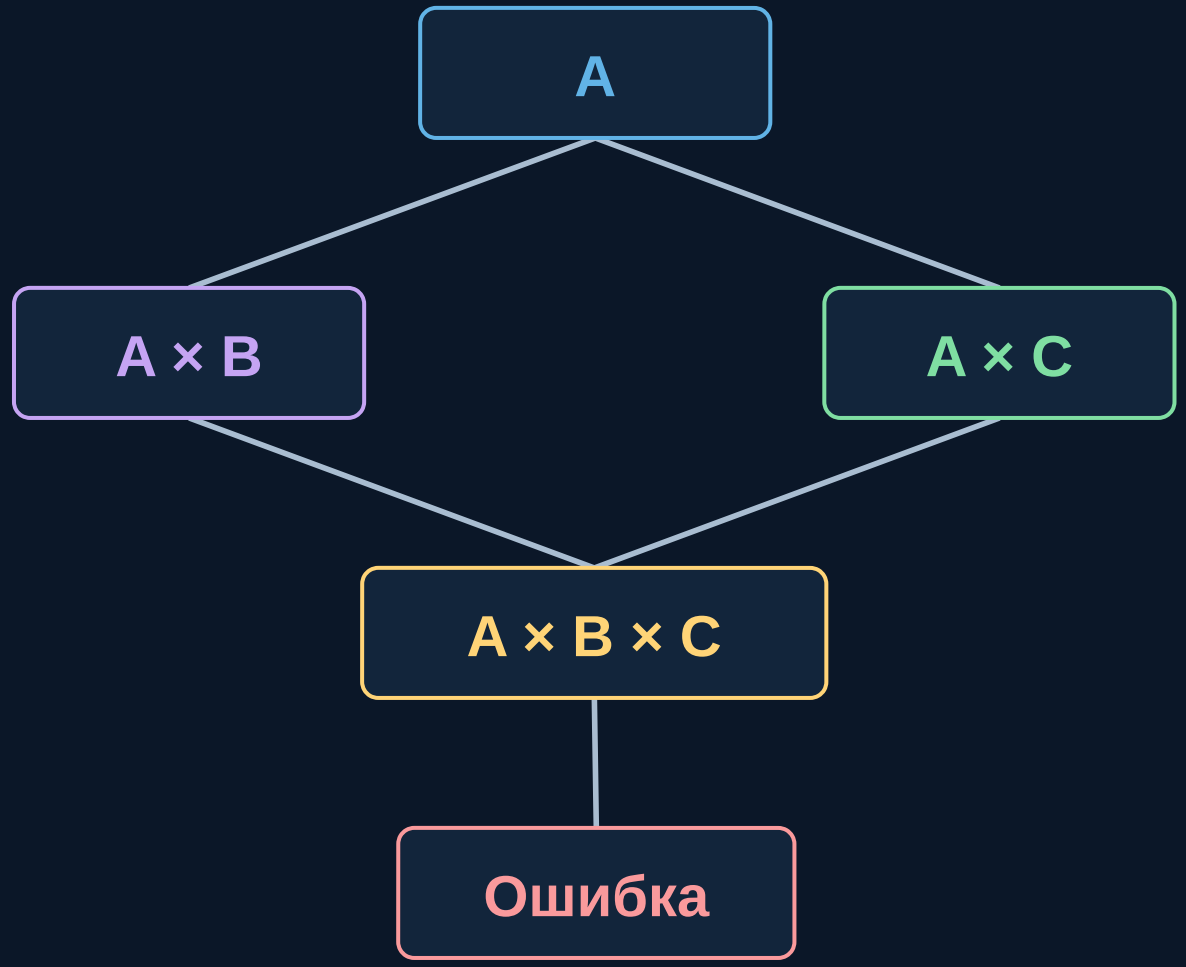
различия между партиями

ε_{ij} остаток

индивидуальный шум

Если эффект режима различается между партиями, проверьте, позволяет ли схема опыта оценить случайный наклон.

Диаграмма Хассе для источников, связанных с A



Как читать схему

Под A расположены два взаимодействия с его участием. Оба включают вклад A × B × C и остаточную вариацию.

Чтобы проверить эффект A, сопоставьте коэффициенты компонент в EMS.

ПОШАГОВО

Как выбрать знаменатель по структуре EMS

1 Выберите эффект

Например, A

→

2 Сравните EMS

Найдите MS с теми же компонентами, кроме σ^2_a

→

3 Постройте F

Числитель / найденный знаменатель

Если одного подходящего MS нет

используйте комбинацию средних квадратов и аппроксимацию Саттертуэйта

EMS и смешанная модель

EMS

Учебный инструмент

- Прозрачны в сбалансированном плане
- Показывают логику F-теста
- Быстро усложняются

MIXED MODEL

Рабочий инструмент

- Учитывает неодинаковое число наблюдений
- Описывает ковариации измерений
- Предсказывает случайные эффекты

При пропусках проверьте их причину. Модель не устраняет смещение от систематического отбора.

04

Блочные планы

Как сравнивать режимы при различиях между днями, партиями и приборами

Две рецептуры в четырёх дневных блоках

Доля сохранившегося вещества, %

День	A, %	B, %	B − A, п.п.
1	83	86	+3
2	87	89	+2
3	78	83	+5
4	81	85	+4

За четыре дня

+3,5 п.п.

Средняя разность B − A. В пределах дня общий сдвиг обеих рецептур вычитается.

Каждый день готовят по одной новой партии A и B. Восемь приготовлений дают четыре независимые пары.

Полный рандомизированный блочный план

$$y_{ij} = \mu + \tau_i + b_j + \varepsilon_{ij}$$

Полнота

Каждая рецептура представлена в каждом дне

Рандомизация

Порядок приготовления случайный внутри дня

Аддитивность

Модель предполагает общий эффект рецептуры во все дни

При одном приготовлении на сочетание «день × рецептура» взаимодействие нельзя отделить от остаточной ошибки.

ANOVA с фиксированным эффектом дня

```
import statsmodels.api as sm
from statsmodels.formula.api import ols

model = ols(
    "y ~ C(treatment) + C(block)",
    data=df,
).fit()

print(sm.stats.anova_lm(model, typ=2))
```

Строки ANOVA

- C(treatment) — различия рецептур
- C(block) — различия дней
- Residual — остаточная вариация

Для обобщения на популяцию дней возможна модель со случайным интерсептом дня.

Латинский квадрат по дням и позициям прибора

A	B	C	D
B	C	D	A
C	D	A	B
D	A	B	C

$$y = \mu + \text{эффект рецептуры} + \text{день} + \text{позиция} + \varepsilon$$

- Строка — день, столбец — позиция прибора, буква — рецептура.
- Каждая рецептура встречается один раз в каждой строке и каждом столбце.
- Порядок строк, столбцов и метки рецептур рандомизируют. Модель аддитивна.

Греко-латинский план и перекрёстный эксперимент

GRAECO-LATIN

Ортогональные квадраты

- Два взаимно ортогональных набора меток
- Оценивает два главных эффекта при двух направлениях блокирования
- Требует сильного предположения об отсутствии взаимодействий

CROSSOVER

Смена режима во времени

- Один объект получает несколько воздействий по очереди
- Учитывают порядок и длительность отмывки
- Остаточный эффект может влиять на следующий результат

Перекрёстный план подходит, когда состояние объекта позволяет повторно назначать воздействие.

Как выбрать дизайн и модель

Вопрос	Решение
Интересуют конкретные уровни?	Фиксированный фактор
Уровни — выборка из популяции?	Случайный эффект / MixedLM
Один фактор существует только внутри другого?	Вложенная структура B(A)
Известен источник неоднородности?	Блокировать и рандомизировать внутри блока
Нужны два направления блокирования?	Латинский квадрат

В протоколе укажите единицу назначения воздействия, число независимых повторов и границы обобщения.